**Namuna test** · Aralash test · 3-variant

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

**1.**

Quyidagi elementlardan qaysi birining atomida elektronning «sakrashi¸ ro'y beradi?

A) Ca B) Zn C) Cr D) Fe

**2.**

$CH_2$=CH–C≡CH molekulasidagi σ va π bog'lar sonini aniqlang.

A) 8 va 2 B) 7 va 3 C) 6 va 3 D) 7 va 2

**3.**

0,5 mol sirka kislota eritilgan eritmada 0,49 mol dissotsilanmagan molekula qoldi. Kislotaning dissotsilanish darajasini (%) aniqlang.

A) 0,2 B) 2 C) 1 D) 5

**4.**

pH = 2 bo'lgan HCl eritmasining 100 ml siga pH = 12 bo'lgan NaOH eritmasidan 100 ml qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmaning pH qiymatini aniqlang.

A) 2 B) 12 C) 7 D) 9

**5.**

$Na_2SO_4$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 2 A tok kuchi bilan 9650 s elektroliz qilindi. Katod va anodda ajralgan gazlarning umumiy hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

A) 1,12 B) 2,24 C) 4,48 D) 3,36

**6.**

28,6 g $Na_2CO_3{\cdot}10H_2O$ 200 g suvda eritildi. Eritmadagi $Na_2CO_3$ ning massa ulushini (%) aniqlang.

A) 5,3 B) 4,64 C) 10,6 D) 3,7

**7.**

$^{238}_{92}U$ atomi 8 ta α-zarra va 6 ta $\beta^-$-zarra chiqarib parchalansa, qaysi izotop hosil bo'ladi?

A) $^{206}_{82}Pb$ B) $^{206}_{80}Hg$ C) $^{208}_{82}Pb$ D) $^{206}_{76}Os$

**8.**

Tarkibida $9{,}03{\cdot}10^{23}$ ta molekula bo'lgan ammiak ($NH_3$) ning massasini (g) aniqlang. ($N_A = 6{,}02{\cdot}10^{23}$)

A) 51 B) 17 C) 8,5 D) 25,5

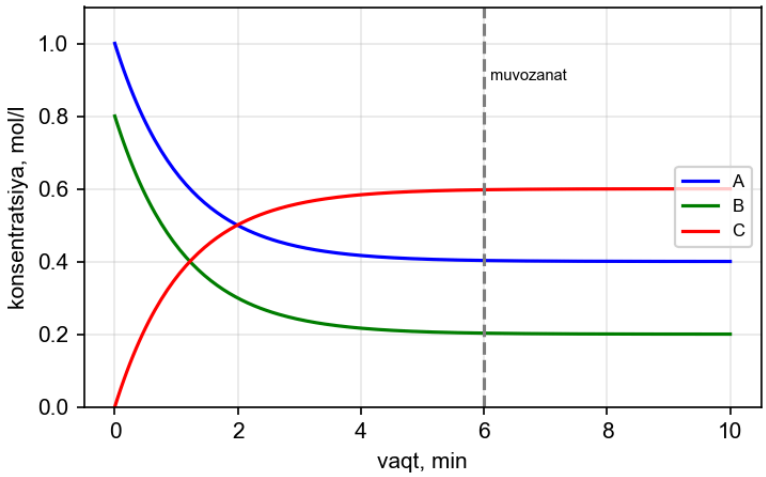
**9.**

CO va $CO_2$ dan iborat 11,2 l (n.sh.) aralashmaning massasi 18 g. Aralashmadagi CO ning massasini (g) aniqlang.

A) 5,6 B) 11 C) 14 D) 7

**10.**

A + B ⇌ C reaksiyada moddalar konsentratsiyalarining vaqt bo'yicha o'zgarishi grafikda ko'rsatilgan.




Grafikdan foydalanib, muvozanat konstantasini (K) aniqlang.

A) 7,5 B) 3 C) 6 D) 2,5

**11.**

$2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2 + Q$ muvozanatni o'ngga siljitadigan o'zgarishlarni toping: 1) haroratni oshirish; 2) bosimni oshirish; 3) $O_2$ qo'shish; 4) katalizator qo'shish.

A) 1, 2 B) 2, 3 C) 1, 4 D) 3, 4

**12.**

$3Cu + 8HNO_3(suyult.) \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$ reaksiyada 6 mol mis erisa, oksidlovchi vazifasini bajargan $HNO_3$ ning miqdori necha mol bo'ladi?

A) 12 B) 4 C) 16 D) 8

**13.**

0 °C va 202,6 kPa bosimda 5,6 l gazning massasi 22 g. Gazning molyar massasini (g/mol) aniqlang.

A) 28 B) 32 C) 44 D) 22

**14.**

2,3 g natriy va 3,9 g kaliydan iborat aralashma suvda eritilganda ajralgan vodorodning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

A) 1,12 B) 4,48 C) 3,36 D) 2,24

**15.**

Alyuminiy va magniydan iborat 5,1 g aralashma mo'l xlorid kislotada eritilganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi alyuminiyning massa ulushini (%) aniqlang.

A) 40 B) 52,9 C) 47,1 D) 60

**16.**

Cu va CuO dan iborat 14,4 g aralashma mo'l suyultirilgan $H_2SO_4$ da ishlandi, 6,4 g qattiq qoldiq qoldi. Hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.

A) 8 B) 25 C) 32 D) 16

**17.**

0,05 mol $Ca(HCO_3)_2$ tutgan suv qaynatilganda ajralgan $CO_2$ ning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

A) 0,56 B) 5 C) 2,24 D) 1,12

**18.**

Qaysi qatorda faqat amfoter oksidlar keltirilgan?

A) $Cr_2O_3$, $CrO_3$, FeO B) CaO, $Al_2O_3$, ZnO C) ZnO, $Al_2O_3$, $Cr_2O_3$ D) ZnO, CrO, MgO

**19.**

$Cu \rightarrow CuO \rightarrow CuSO_4 \rightarrow Cu(OH)_2 \rightarrow CuO$ o'zgarishlar zanjirida oxirgi bosqichda 8 g CuO hosil bo'ldi. Dastlabki mis massasini (g) aniqlang.

A) 6,4 B) 8 C) 3,2 D) 12,8

**20.**

$C_6H_{14}$ tarkibli alkanning nechta izomeri bor?

A) 4 B) 6 C) 5 D) 3

**21.**

5,4 g butadiyen-1,3 ga mo'l brom ta'sir ettirilib, 1,4-birikma mahsuloti olindi. Mahsulot massasini (g) aniqlang.

A) 21,4 B) 43,2 C) 16 D) 10,7

**22.**

9,2 g toluol $KMnO_4$ ning sulfat kislotali eritmasi bilan oksidlanib, 80 % unum bilan benzoy kislota hosil qildi. Kislota massasini (g) aniqlang.

A) 6,1 B) 7,8 C) 12,2 D) 9,76

**23.**

9,2 g glitserin mo'l natriy bilan reaksiyaga kirishganda ajralgan vodorodning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

A) 3,36 B) 2,24 C) 4,48 D) 1,12

**24.**

5,8 g propanon nikel katalizatori ishtirokida vodorod bilan to'liq qaytarildi. Hosil bo'lgan spirt massasini (g) aniqlang.

A) 6 B) 3 C) 5,8 D) 7,4

**25.**

4,6 g chumoli kislota $Ag_2O$ ning ammiakli eritmasi bilan to'liq oksidlanganda ajralgan kumush massasini (g) aniqlang.

A) 43,2 B) 10,8 C) 21,6 D) 5,4

**26.**

88,4 g triolein nikel katalizatori ishtirokida to'liq gidrogenlanganda sarflangan vodorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

A) 4,48 B) 6,72 C) 13,44 D) 2,24

**27.**

34,2 g maltoza to'liq gidrolizlandi va hosil bo'lgan mahsulot $Ag_2O$ ning ammiakli eritmasi bilan oksidlandi. Ajralgan kumush massasini (g) aniqlang.

A) 21,6 B) 10,8 C) 86,4 D) 43,2

**28.**

7,5 g glitsin natriy ishqori bilan to'liq reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.

A) 9,7 B) 8,2 C) 11,1 D) 7,5

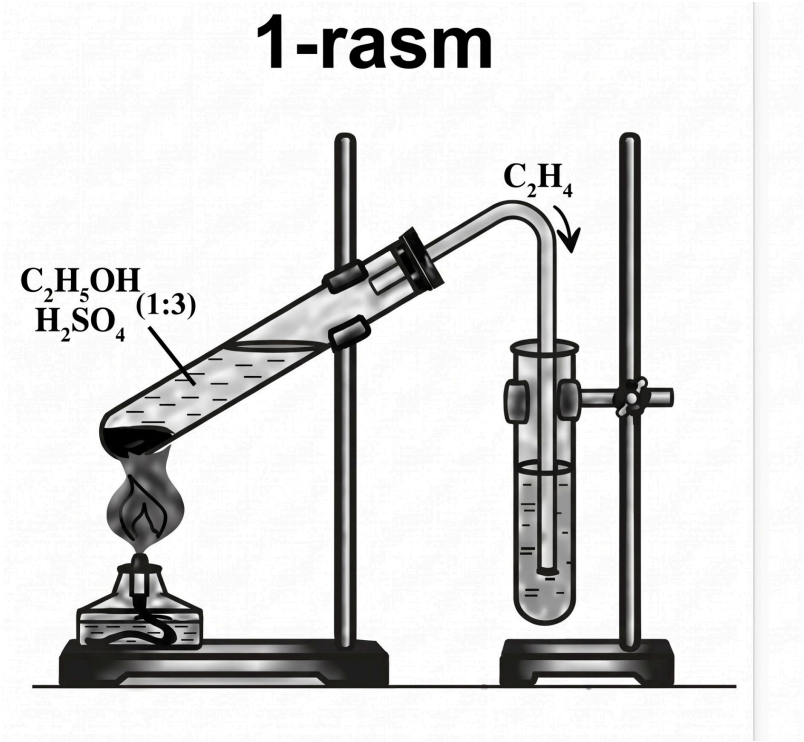
**29.**

Polivinilxlorid tarkibidagi xlorning massa ulushini (%) aniqlang.

A) 71 B) 48 C) 56,8 D) 40

**30.**

Rasmdagi asbobda 9,2 g etil spirti konsentrlangan $H_2SO_4$ bilan 170 °C da qizdirildi va 75 % unum bilan etilen olindi. Hosil bo'lgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.




A) 2,24 B) 4,48 C) 3,36 D) 5,6

**31.**

Uch probirkada (X, Y, Z) glitserin, etanol va formalin eritmalari bor. Ularga yangi cho'ktirilgan $Cu(OH)_2$ ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

| Probirka | $Cu(OH)_2$ (sovuqda) | $Cu(OH)_2$ (qizdirilganda) |
|---|---|---|
| X | tiniq ko'k eritma | o'zgarish yo'q |
| Y | o'zgarish yo'q | o'zgarish yo'q |
| Z | o'zgarish yo'q | qizil cho'kma |

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.

A) X – glitserin, Y – etanol, Z – formalin
B) X – glitserin, Y – formalin, Z – etanol
C) X – etanol, Y – glitserin, Z – formalin
D) X – formalin, Y – etanol, Z – glitserin

**32.**

Konsentrlangan sulfat kislotadan suyultirilgan eritma tayyorlashda qanday amal bajariladi?

A) kislota qizdirilib suvga solinadi
B) suv kislotaga tez quyiladi
C) kislota suvga ohista, aralashtirib quyiladi
D) ikkalasi bir vaqtda quyiladi

**33–35.**

Topshiriqlarga mos javoblarni (A–F) tanlang.

Na va $Na_2O$ dan iborat 10,8 g aralashma 100 g suvda to'liq eritildi, bunda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Hosil bo'lgan eritma sirka kislota bilan to'liq neytrallandi.

**33.** Hosil bo'lgan eritmadagi NaOH ning massa ulushini (%) aniqlang.

**34.** Dastlabki aralashmadagi $Na_2O$ massasini (g) aniqlang.

**35.** Neytrallash uchun sarflangan sirka kislota massasini (g) aniqlang.

A) 14,5 B) 6,2 C) 24 D) 16 E) 12 F) 4,6

**36.**

$K_2Cr_2O_7 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini eng kichik butun sonlarda tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.

Javob: _____

**37.**

Tuzning eruvchanligi 60 °C da 100 g, 20 °C da 20 g (100 g suvda). 60 °C da to'yingan 250 g eritma 20 °C gacha sovitilganda necha gramm tuz cho'kmaga tushadi?

Javob: _____

**38.**

Zn va ZnO dan iborat 14,6 g aralashma mo'l NaOH eritmasida eritilganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi ZnO massasini (g) aniqlang.

Javob: _____

**39.**

To'yingan uglevodorod to'liq yondirilganda hosil bo'lgan $CO_2$ va $H_2O$ ning mol nisbati 3 : 4 ga teng. Uglevodorodning molyar massasini (g/mol) aniqlang.

Javob: _____

**40.**

To'yingan bir atomli karbon kislotaning 7,4 g massasi mo'l $NaHCO_3$ eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 2,24 l (n.sh.) $CO_2$ ajraldi. Kislotaning molyar massasini (g/mol) aniqlang.

Javob: _____

**41.** [25 ball]

$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ va $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ dan iborat 57,2 g aralashma suvda eritilib, 400 g eritma tayyorlandi. Eritma inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi; shu vaqt tugaganda eritmadagi $Cu^{2+}$ ionlari to'liq tugagan edi.

1) Aralashmadagi kristallogidratlarning massalarini (g) aniqlang.

2) Dastlabki eritmada $CuSO_4$ va $Na_2SO_4$ ning massa ulushlarini (%) toping.

3) Anodda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) va elektroliz tugagandan keyingi eritma massasini (g) aniqlang.

4) Elektroliz tugagach eritmadagi $H_2SO_4$ va $Na_2SO_4$ ning massa ulushlarini (%) hisoblang.

5) Shu eritmani to'liq neytrallash uchun zichligi 1,22 g/ml bo'lgan 20 % li NaOH eritmasidan necha ml kerak?

**42.** [25 ball]

Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $C_2H_5Br + KOH(\text{spirtli eritma}) \rightarrow$

2) $CH_3–C{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}}$

3) $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4}$

4) $CH_3–CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$

5) $CH_3COOCH_3 + NaOH \xrightarrow{t}$

6) $H_2N–CH_2–COOH + NaOH \rightarrow$

7) $n\ CH_2{=}CH–CH{=}CH_2 \rightarrow$

**43.** [25 ball]

37,6 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi va qattiq qoldiq massasi 26,8 g bo'ldi. Ajralgan gazlar aralashmasi 200 g suvga to'liq yuttirildi. Qattiq qoldiq esa CuO ni to'liq eritadigan (ortiqcha bo'lmagan) miqdordagi suyultirilgan $H_2SO_4$ da eritildi, hosil bo'lgan eritmaga temir qipig'i solindi.

1) Parchalanish reaksiyasi tenglamasini yozing. Parchalangan $Cu(NO_3)_2$ ning ulushini (%) va ajralgan gazlar hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

2) Qattiq qoldiqdagi CuO ning massa ulushini (%) hisoblang.

3) Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo'lgan eritmadagi $HNO_3$ ning massa ulushini (%) toping (reaksiya tenglamasini yozing).

4) Temir qipig'i eritmadagi barcha $Cu^{2+}$ ionlarini siqib chiqarishi uchun zarur temir massasini (g) va ajralgan mis massasini (g) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).